

PROPUESTA EJECUTIVA DE SERVICIOS

Consultor: Ricardo Cuba Alván · RUC 10414241641

Contacto: acuba0103@gmail.com · WhatsApp +51 902 126 765

Destinatario: Director Ejecutivo, CITEagroindustrial Chavimochic

Fecha: 25 de julio de 2026 · **Validez:** 15 días (*hasta el 9 de agosto de 2026*)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento es de uso exclusivo para la evaluación por la Dirección del CITE.

No autoriza su reproducción, distribución interna ni implementación por terceros.

La metodología, herramientas y know-how descritos son propiedad intelectual de Ricardo Cuba Alván.

Carta de presentación

Señor Director Ejecutivo del **CITEagroindustrial Chavimochic**:

Le presento una propuesta para incorporarme por **tres meses** como especialista en **automatización para innovación y transformación productiva**, con el fin de ayudar al CITE a responder —con evidencia y en menos tiempo— tres preguntas que hoy su equipo resuelve de forma manual y dispersa:

1. *¿Hay respaldo científico para innovar en este producto o ingrediente?*
2. *¿Qué se vende ya en góndola, a qué precio y cómo está formulado?*
3. *Con esa información, ¿conviene que el CITE impulse o valide esta línea con una mipyme?*

El CITE atiende a más de **14 000 mipymes** y cuenta con laboratorios, planta de atomización y equipamiento de alto nivel. Pero la etapa previa a innovar —reunir ciencia, mercado y formulación competitiva— sigue siendo lenta, fragmentada y difícil de defender ante financistas o socios.

Mi propuesta integra dos capacidades que ya existen y funcionan:

- **Pitchavi** — evidencia científica trazable (avance validado, Fase 0).
- **CLI Market** — inteligencia de góndola: precios, productos competidores e **ingredientes cuando la fuente pública lo permite**.

No es entregar un informe y retirarme. Es **implementar un piloto**, producir **fichas de oportunidad producto** integradas y dejar al equipo del CITE una capacidad que pueda operar y ofrecer a su cartera.

Los detalles de implementación y el acceso al sistema se comparten **solo en reunión directa o tras la firma del contrato**.

Quedo atento a coordinar una reunión con usted.

Atentamente,

Ricardo Cuba Alván

Especialista en automatizaciones para innovación y transformación productiva

Founder, CLI Market

1. De qué se trata (en una página)

|||

|---|---|

| **Qué contrata el CITE** | Un especialista por 3 meses |

| **Para qué** | Instalar una capacidad integrada de decisión agroindustrial: ciencia + mercado + validación |

| **Entregable central** | **Fichas de oportunidad producto** — documentos que cruzan evidencia científica, referencias de góndola y recomendación para el CITE |

| **Inversión** | S/ 7 000 mensuales, negociable (**S/ 21 000** en total, sin IGV) |

| **Modalidad** | Locación de servicios especializados |

Los tres pilares (cada uno con su rol, ninguno es “accesorio”)

CIENCIA	MERCADO	VALIDACIÓN
¿Hay respaldo?	¿Qué hay en góndola?	¿Podemos hacerlo?
Pitchavi	CLI Market	CITE (labs, atomización)
publicaciones, citas	precio, competidor,	ensayos, prototipo,
fuentes trazables	ingredientes*	transferencia tecnológica

* ingredientes cuando la ficha del retailer o bases nutricionales públicas lo permiten

| Pilar | Herramienta | Peso en el piloto | Qué aporta al CITE |

|---|---|---|---|

| **1. Ciencia** | Pitchavi | ~35% | Respaldo verificable para innovar o exportar; cada hallazgo con fuente |

| **2. Mercado** | CLI Market | ~35% | Radar de góndola digital, precios de referencia y formulación competitiva |

| **3. Validación** | Equipo CITE | ~30% | Cierre técnico en laboratorio y acompañamiento a mipymes |

Resultados comprometidos al cierre de los 3 meses

1. **Piloto integrado operativo** (Pitchavi + CLI Market) sobre un producto del portafolio del CITE.
2. **Mínimo 5 fichas de oportunidad producto** con ciencia, mercado y recomendación.
3. **Radar de góndola** para el caso piloto: productos competidores, precios y hasta **3 fichas con ingredientes** cuando la fuente lo permita.
4. **Segunda línea de información** en Pitchavi (patentes, comercio exterior o tendencias — a definir con I+D+i).
5. **Capacitación** de al menos 4 personas del equipo del CITE.
6. **Taller CLI Market** (2 h): lectura de góndola, precios y formulación competitiva.

2. El problema que resuelve

| Situación hoy | Consecuencia |

|---|---|

| La ciencia, el mercado y la formulación competidora están en fuentes distintas | Semanas de trabajo manual por cada consulta |

| Se conoce el precio, pero no siempre la composición del producto de góndola | Difícil orientar a mipymes sobre cómo diferenciarse |

| Los informes no siempre muestran el origen de cada dato | Debilidad ante financistas, socios o auditorías |

| El conocimiento queda en personas, no en procesos | Dependencia de consultorías puntuales |

Oportunidad para el CITE: pasar de “buscar información” a **emitir fichas de oportunidad** que una mipyme pueda entender: qué dice la ciencia, qué vende la competencia en góndola y qué

puede validar el CITE en su laboratorio.

3. Pilar 1 — Ciencia con evidencia trazable (*Pitchavi · Fase 0 validada*)

No partimos de una idea. Ya existe una **primera versión funcional de Pitchavi**, probada y operativa.

Capacidades ya comprobadas

| # | Qué hace hoy | Valor para el CITE |

| ---|---|---|

| 1 | Registrar cada consulta con fecha y parámetros | Toda búsqueda queda documentada |

| 2 | Buscar evidencia científica automatizada | Publicaciones relevantes en minutos, no en días |

| 3 | Conservar la fuente original de cada dato | Se puede verificar de dónde salió cada hallazgo |

| 4 | Enriquecer con datos bibliográficos adicionales | Más detalle sin duplicar publicaciones |

| 5 | Reportar fallas de forma visible | Si una fuente no responde, el sistema lo indica; no inventa conclusiones |

Validación técnica: 4 pruebas automáticas exitosas, julio de 2026.

Ejemplo real — arándano (captura del sistema)

Pitchavi · Consulta de investigación

Fase 0 — evidencia científica trazable · julio 2026

Producto consultado	Mercado destino
Arándano congelado y antocianinas	Estados Unidos (US)
Aplicación	Periodo
Exportación e ingredientes funcionales	Publicaciones desde 2021
Consulta registrada	Estado
rr_c772d60e...	Completada

Hallazgos científicos identificados (13 en total · muestra de 5)

#	Publicación	Año	Citas	Fuente respaldada
1	Physicochemical and sustained-release properties of double-crosslinked apricot polysaccharides hydrogels encapsulating blueberry anthocyanins	2025	—	Crossref
2	Phenolic profiles differentiate wild bilberry and cultivated blueberry fruit	2024	20	OpenAlex
3	Recent Trends in Edible Packaging for Food Applications — Perspective for the Future	2023	134	OpenAlex
4	Immune boosting functional components of natural foods and its health benefits	2023	46	OpenAlex
5	Colorful hues: insight into the mechanisms of anthocyanin pigmentation in fruit	2023	69	OpenAlex

Captura real generada el 2026-07-25 · cada hallazgo conserva su fuente original consultada

| Campo | Valor de la consulta |

|---|---|

| **Producto consultado** | Arándano congelado y antocianinas |

| **Mercado destino** | Estados Unidos |

| **Aplicación** | Exportación e ingredientes funcionales |

| **Estado** | Consulta completada · 13 publicaciones identificadas |

Muestra de hallazgos científicos:

| Publicación | Año | Citas | Fuente |

|---|---|---|---|

| Phenolic profiles differentiate wild bilberry and cultivated blueberry fruit | 2024 | 20 | OpenAlex |

| Colorful hues: insight into the mechanisms of anthocyanin pigmentation in fruit | 2023 | 69 | OpenAlex |

| Hydrogels encapsulating blueberry anthocyanins | 2025 | — | Crossref |

Este pilar responde: ¿hay respaldo científico para innovar en este ingrediente o claim?

4. Pilar 2 — Mercado y formulación en góndola (*CLI Market*)

Este pilar tiene **el mismo peso** que la ciencia. No es un “plus”: es la mitad de la decisión.

Cuando el CITE identifica un producto relevante en góndola, no basta saber el precio. Necesita entender **cómo está formulado** el competidor para orientar a sus mipymes.

Qué permite CLI Market hoy (datos reales)

| Capacidad | Disponibilidad | Ejemplo (arándano, Perú) |

|---|---|---|

| Productos en góndola digital | **Sí** | Chocolate 72% arándano Calypso, yogurt Pro+ Vakimu, snacks Mazomayo |

| Precio y canal de venta | **Sí** | S/ 3.90 – S/ 32.50 según formato y retailer |

| Comparativa entre cadenas | **Sí** | Wong, Metro, Plaza Veja, Vega, tiendas orgánicas, etc. |

| Ingredientes del producto | **Cuando la fuente lo publica** | Calypso 72% arándano: *pasta de cacao, manteca de cacao, panela y arándanos azules deshidratados* |

| Ingredientes vía código de barras | **Parcial** | Mejor cobertura en marcas internacionales (Open Food Facts) |

Regla de oro (misma filosofía que Pitchavi)

Mostramos ingredientes cuando la fuente pública lo permite. Si no está disponible, lo decimos explícitamente. No inventamos composiciones.

Qué aporta este pilar al CITE

| Sin CLI Market | Con CLI Market |

|---|---|

| “Hay demanda de arándano funcional” (genérico) | “Ya se vende chocolate 72% arándano a S/ 12.90 con panela y arándanos deshidratados” |

| Precio de referencia incierto | Comparativa real entre retailers y formatos |

| Mipyme innova a ciegas | Mipyme ve **cómo compete** y dónde puede diferenciarse |

Este pilar responde: **¿qué hay en góndola, a qué precio y cómo está armado el producto competidor?**

5. Pilar 3 — Validación y transferencia (CITE)

El tercer pilar es el que **solo el CITE puede cerrar**: laboratorio, atomización, acompañamiento a mipymes.

| Rol del CITE en el piloto | Aporte del consultor |

---|---

| Validar técnicamente el caso piloto | Primera ficha integrada lista para revisión |

| Definir producto y mercado con I+D+i | Consultas automatizadas de ciencia y mercado |

| Acompañar a mipymes de la cartera | Capacitación para que el equipo replique el método |

| Emitir recomendación final | Informe de cierre y plan de continuidad |

Este pilar responde: **¿el CITE puede validar y transferir esta oportunidad a su cartera?**

6. El entregable que une los tres pilares: Ficha de oportunidad producto

Cada ficha integra lo que hoy el equipo arma en semanas:

| Sección de la ficha | Fuente | Contenido |

---|---|---

| **A. Resumen ejecutivo** | Consultor + CITE | ¿Conviene innovar? Recomendación en 1 página |

| **B. Evidencia científica** | Pitchavi | Publicaciones, citas, fuentes verificables |

| **C. Radar de góndola** | CLI Market | Productos competidores, precios, canales |

| **D. Formulación competitiva** | CLI Market + fuente pública | Ingredientes cuando disponibles; vacío explícito si no |

| **E. Espacio de validación CITE** | Equipo CITE | Qué puede ensayar en laboratorio o atomización |

Compromiso del piloto: mínimo **5 fichas** sobre productos del portafolio del CITE (arándano, cacao, uva, deshidratados, extractos u otros acordados con I+D+i).

7. Plan de trabajo resumido

| Mes | Ciencia (Pitchavi) | Mercado (CLI Market) | Validación (CITE) |

---|---|---|---

| **1** | Caso piloto definido; primeras consultas científicas | Radar inicial de góndola; 1ª ficha con precios | Validación del caso con I+D+i |

| **2** | Segunda línea de información (patentes, comercio o tendencias) | 3 fichas competidor con ingredientes*; comparativa de precios | Borradores de ficha para revisión |

| **3** | Mín. 10 consultas del portafolio | Taller 2 h; radar actualizado | 5 fichas finales; capacitación de 4 personas |

* *Ingredientes según disponibilidad en fuente pública del retailer o bases nutricionales.*

8. Por qué es de bajo riesgo para el CITE

- **No partimos de cero:** Pitchavi Fase 0 validada; CLI Market con retailers peruanos activos.
- **Tres pilares claros:** cada uno con rol y entregable definido; ninguno es decorativo.
- **Alcance acotado:** piloto de 3 meses, no un ERP ni un proyecto de S/ 100 000+.
- **Transferencia incluida:** el equipo queda capacitado para producir fichas.
- **Honestidad en los datos:** si un ingrediente no está publicado, se indica; no se rellena con suposiciones.

9. Inversión y forma de pago

| Concepto | Monto (sin IGV) |

|---|---|

| Servicios especializados — 3 meses (S/ 7 000/mes, negociable) | **S/ 21 000** |

| Mes 4 opcional de acompañamiento | **S/ 7 000** |

| Hito | % | Monto | Entregable asociado |

|---|---|---|---|

| Inicio | 30% | S/ 6 300 | Plan de trabajo + 1ª ficha borrador |

| Avance (mes 2) | 35% | S/ 7 350 | Radar de góndola + 3 fichas competidor |

| Cierre (mes 3) | 35% | S/ 7 350 | 5 fichas finales + equipo capacitado |

Gastos de servidor en internet: estimado S/ 400–800/mes, a cargo del CITE.

10. Propiedad intelectual y confidencialidad

10.1 Qué es propiedad del consultor

- Metodología, diseño y know-how de **Pitchavi** y **CLI Market**.
- Código fuente, arquitectura, conectores y documentación técnica.

- Cualquier material no entregado expresamente en contrato.

10.2 Qué recibe el CITE al cierre

| Recibe el CITE | No incluido en S/ 21 000 |

---|---

| Fichas de oportunidad producto del piloto | Código fuente o repositorio |

| Licencia de uso institucional del piloto | Cesión total de propiedad |

| Capacitación operativa del equipo | Réplica libre de la metodología sin contrato |

| Informes y radares del caso piloto | Acceso ilimitado a CLI Market post-piloto* |

** Uso de CLI Market durante el piloto está incluido. Continuidad o ampliación se acuerda aparte.*

10.3 Fases de compartición

| Fase | Qué se comparte |

---|---

| **Esta propuesta** | Alcance, pilares, inversión, IP |

| **Reunión (45 min)** | Demo integrada: ciencia + góndola + ingredientes en un caso real |

| **Contrato + primer pago** | Acceso al piloto, trabajo con el equipo, entregables |

| **Cierre** | Licencia institucional según cláusula acordada |

11. Qué necesito del CITE

| Rol | Compromiso |

---|---

| Director o jefe de área | 1 reunión de seguimiento al mes |

| Especialista I+D+i | 4 h/semana (mes 1); 2 h/semana (meses 2–3) |

| Transferencia Tecnológica | Validar caso piloto, fichas y recomendaciones |

12. Próximo paso sugerido

| Paso | Acción |

---|---

| 1 | Reunión de 45 minutos con el Director (y, si lo decide, jefe de I+D+i) |

| 2 | **Demo integrada** (20 min): arándano u otro producto del portafolio — ciencia + góndola + ingredientes |

| 3 | Si hay interés: firma de contrato y calendario de inicio |

| 4 | Semana 1 del piloto: primera ficha de oportunidad producto en borrador |

No solicito que esta propuesta se distribuya internamente como insumo de desarrollo. Pido una conversación directa para evaluar si el CITE desea contratar el servicio.

Anexo — Tres pruebas reales (ejecutadas julio 2026)

Las siguientes pruebas fueron ejecutadas con datos reales, sin simulación. Demuestran el funcionamiento de los pilares **Ciencia (Pitchavi)** y **Mercado (CLI Market)** que el piloto integra en las fichas de oportunidad producto.

Prueba 1 — Evidencia científica trazable (Pitchavi)

Dato	Resultado
Producto consultado	Arándano congelado y antocianinas
Mercado destino	Estados Unidos
Fecha de ejecución	25 de julio de 2026
Estado	Consulta completada
Publicaciones identificadas	13
Fuentes consultadas	OpenAlex + Crossref

Muestra de hallazgos (datos reales):

Publicación	Año	Citas	Fuente
Phenolic profiles differentiate wild bilberry and cultivated blueberry fruit	2024	20	OpenAlex
Colorful hues: insight into the mechanisms of anthocyanin pigmentation in fruit	2023	69	OpenAlex
Physicochemical and sustained-release properties of hydrogels encapsulating blueberry anthocyanins	2025	—	Crossref

Qué demuestra: el sistema registra la consulta, obtiene publicaciones relevantes y conserva la fuente de cada hallazgo.

Prueba 2 — Radar de góndola y precios (CLI Market)

Dato	Resultado
Búsqueda	«arándano» en supermercados Perú
Fecha de ejecución	25 de julio de 2026
Productos encontrados	17 referencias en retailers activos
Cadenas con datos frescos	Wong, Metro, Plaza Vea, Vega, Nuna Orgánica, Organa, entre otras

Muestra de productos en góndola digital (datos reales):

Producto	Marca	Precio	Canal
Yogurt Pro+ Arándano 160 g	Vakimu	S/ 3.90	Nuna Orgánica
Barra Chocolate 72% Arándano 50 g	Calypso	S/ 12.90	Nuna Orgánica
Arándanos c/Chocolate 52% 40 g	Mazomayo	S/ 9.50	Nuna Orgánica
Mermelada de Arándano c/Yacón 280 g	Mahuis	S/ 19.90	Nuna Orgánica
Vegan Protein Arándano 500 g	Biocenter	S/ 89.90	Nuna Orgánica

Qué demuestra: el CITE puede identificar en minutos qué productos con arándano ya compiten en el mercado peruano y a qué precio.

Prueba 3 — Formulación competitiva desde fuente pública (CLI Market)

Dato	Resultado
Producto analizado	Barra Chocolate 72% Arándano 50 g — Calypso
Precio en góndola	S/ 12.90
Canal	Nuna Orgánica / Organa (Perú)
Fuente de ingredientes	Ficha pública del retailer (julio 2026)

Composición declarada (texto literal de la ficha):

Pasta de cacao, manteca de cacao, panela y arándanos azules deshidratados.

Qué demuestra: más allá del precio, el CITE puede ver **cómo está formulado** un competidor (72% cacao, endulzante panela, arándanos deshidratados) y orientar a una mipyme sobre diferenciación — por ejemplo, mayor % de cacao, otro endulzante o formato distinto.

Nota: cuando la ficha del retailer no publica ingredientes, el sistema lo indica explícitamente. No se inventan composiciones.

Las tres pruebas pueden reproducirse en reunión con otro producto del portafolio del CITE (cacao, uva, deshidratados).

Propuesta ejecutiva confidencial — Ricardo Cuba Alván · Founder, CLI Market

CITEagroindustrial Chavimochic — ITP Red CITE — Julio 2026